考えるAIと物理 —— 第 12 回

AI・計算 × 物理の境界を、点でなく線で辿る

符号は転移するか

小さい系で学んだ節を、大きい系へ —— 入れてはいけない対称性

2026-10-27 ／ 第11回の続き。並進不変な畳み込み（第2回）で符号構造を学び、学んでいない大きさの系に当てる。検証は付録に

四行の要約

1. **最初の版は学習の段階で失敗した。** 並進不変な畳み込みは自分が偶数サイトか奇数サイトかを知らないので、副格子に依る Marshall の符号を原理的に書けない。第2回の「入れないと学べない対称性」の裏で、入れてはいけない対称性もある。
2. **副格子のラベルを一本足すと、符号則は局所項の和で書ける。** 12 サイトで学んだ同じ網を 16 サイトに当てると、符号の一致 100%、重なり 0.98、エネルギー誤差 0.4%。一度も見ていない大きさで当たる。
3. **符号則が壊れる $J_2 = 0.8$ でも、部分的に転移する。** 符号の一致は 90% → 86%、エネルギー誤差は 2.7% → 3.2%。
4. **しかもこの網は、第11回で 16 サイトを直接学んだ MLP（7.3%）より良い（3.2%）。** 局所性と正しい対称性を入れた網は、大きい系を見ずに大きい系で勝つ。第2回の「構造が似ているから計算できる」の、学習側の実例である。

00 先に仕分け表

線	格付け	この日の検証
並進不変な網は副格子依存の符号を表現できない	自明（局所性と対称性の帰結）	N = 12 で重なり 0.40、転移で 0.11
副格子ラベルを足せば Marshall 則は局所項の和	自明	符号一致 100%、N = 16 で重なり 0.98
符号構造の汎化は NQS の課題	Westerhout ら 2020	$J_2 = 0.8$ で 90% → 86%
局所＋対称な網は大きい系を見ずに大きい系で勝つ	既知（CNN-NQS の系譜）	3.2% vs MLP 直接 7.3%
「入れてはいけない対称性」という読み	この地図の語り	—

01 設計：並進不変な網で、大きさを跨ぐ

第11回の MLP は入力の長さが固定で、別の大きさの系には使えない。そこで第2回の畳み込みを使う：円環状の 1 次元畳み込み（カーネル 3、8 チャンネル）を二層、サイトごとの特徴を足し合わせて、対数振幅と位相の二つを出す。位相を局所項の和にしてあるのは、Marshall の符号 (−1)^{n_A} が「A 副格子のサイトごとに π を足す」で書けるからである。同じ重みが任意の N に使える。

J_1–J_2 鎖の N = 12（$S_z = 0$、924 状態）で全状態の厳密なエネルギー最小化（第11回と同じ、サンプリングなし）で学習し、重みを固定したまま N = 16（12,870 状態）に当てて、厳密な基底状態と比べる。測るのは重なり $|\langle \psi_{exact} | \psi_{net} \rangle|^2$ と、振幅で重み付けした符号の一致率（偶然なら 0.5）。

02 失敗：入れてはいけない対称性

計算 **入力 = スピンだけ（並進不変）**

J_2	E 誤差（N = 12）	重なり N = 12	符号一致 N = 12	重なり N = 16	符号一致 N = 16
0	22%	0.40	0.72	0.11	0.65
0.8	28%	0.45	0.74	0.00	0.50

学習の段階で既に失敗している。理由は構造的で、Marshall の符号は「偶数サイトの上向きの数」の偶奇だが、並進不変な局所の畳み込みは、スピンの値だけからは自分のサイト番号の偶奇を知りえない。どれだけ層を重ねても表現できない。第2回の格子ゲージ理論では「対称性を入れないと学べない」だった。ここは逆で、系が持っていない対称性（1 サイトの並進）を網に入れると、系が持っている構造（副格子）が消える。

03 副格子を一本足す

入力に (−1)^i のチャンネルを足す。網は 2 サイトの並進には不変のまま、副格子を見分けられる。

計算 **入力 = スピン + 副格子ラベル。N = 12 で学習、N = 16 と N = 20（184,756 状態）は一度も見ていない**

J_2	E 誤差（N = 12）	重なり N = 12	符号一致 N = 12	重なり N = 16	符号一致 N = 16	E 誤差 N = 16	重なり N = 20	符号一致 N = 20	E 誤差 N = 20
0	1.2×10^{-3}	0.997	**1.000**	**0.981**	**1.000**	3.6×10^{-3}	0.952	**1.000**	5.7×10^{-3}
0.8	2.7%	0.51	0.895	0.47	0.864	3.2%	0.42	0.816	3.4%

- **$J_2 = 0$：符号は完全に転移する。** 16 サイトの 12,870 状態、20 サイトの 184,756 状態のすべてで符号が合う。学んだのは「副格子ごとに π を足す」という局所の規則で、それは大きさに依らない。重なりは 0.997 → 0.981 → 0.952 と、サイトあたり 0.4% ずつ落ちる（振幅の小さな誤差が N 乗で積もる、予想どおりの形）。符号は落ちない。
- **$J_2 = 0.8$：部分的に転移する。** 符号則が壊れている場所でも、学んだ符号の 86%（16 サイト）、82%（20 サイト）が当たる。重なり 0.5 は振幅の側の限界（1 次元のフラストレート系は振幅も難しい）。
- **第11回との比較。** 16 サイトを直接学んだ MLP の D（複素、1033 パラメータ）は 7.3% だった。16 サイトを一度も見ていないこの畳み込みは 3.2%。局所性と正しい対称性は、データより強い。

04 線として

回	対称性と学習
第2回	ゲージ対称性を入れないと、普通の CNN は何も学べなかった（入れるべき対称性）
第5回	attention はホップフィールド、層は時間：構造が同じだから計算できる
第11回	符号は本体。教えれば一瞬、学ぶのは難しい
この回	系にない対称性を入れると符号を表現できない（入れてはいけない対称性）。正しく入れれば、符号は大きさを跨いで転移する

対称性は「多いほど良い」のではなく「系と同じだけ」が正しい。くりこみ群（第1回）で relevant な結合を残し irrelevant を捨てるのと同じで、網に入れる対称性は、系の対称性の写しでなければならない。

05 正直な線

どこで線が切れるか

- **12 → 16 → 20 の二段まで。** 24 以上は厳密対角化が重く、モンテカルロでの評価が要る。重なりはサイトあたり 0.4% で落ちるので、N = 100 なら 0.7 程度になる計算。
- **$J_2 = 0.8$ の重なり 0.5 は低い。** 符号の転移は見えたが、状態そのものの転移は弱い。振幅の表現力（8 チャンネル、カーネル 3）が足りていない可能性と、1 次元フラストレート系の難しさの両方。
- **第11回の D との比較は条件が違う。** 網の構造も学習ステップ数（4000 vs 3000）も違う。「局所＋対称が勝つ」は、この一対の比較での話。
- **失敗の理由づけは事後。** 「並進不変だから副格子を見分けられない」は失敗を見てから書いた説明で、予言ではない。ただし説明は自明に正しく、修正して直った。

まとめ

- 系にない対称性を網に入れると、符号を表現できない。副格子のラベル一本で直る。
- 12 サイトで学んだ符号は、16 サイトでも 20 サイトでも 100% 当たる（$J_2 = 0$）。壊れた符号則でも 86%、82%。
- 大きい系を見ていない局所・対称な網が、大きい系を直接学んだ MLP に勝つ（3.2% vs 7.3%）。

次に引く線の候補 24 サイト以上への転移（モンテカルロで評価）／ 2 次元 J_1–J_2 で同じことを／第5回の attention で位相を学ぶ（非局所な符号構造に局所の畳み込みが届かないとき）

1. Westerhout, Astrakhantsev, Tikhonov, Katsnelson, Bagrov (2020) Nat. Commun. 11, 1593（符号構造の汎化）
2. Choo, Neupert, Carleo (2019) PRB 100, 125124（CNN-NQS と符号）／ Roth & MacDonald (2021)
3. スクリプト：`scripts/nqs_transfer.py`（出力 `nqs_transfer_out.txt`；失敗した版は入力チャンネルを 1 本にすれば再現できる）